

7.AMO.A. Svēršanas uzdevumi: Viena svēršana - trīs iznākumi

Kā atrast atšķirīgo priekšmetu un pierakstīt procedūru, kas strādā **vienmēr**?

Sviras svāriem ir **trīs** iznākumi: kreisais kauss smagāks, labais kauss smagāks, līdzsvars. Tāpēc priekšmetus daļa nevis uz pusēm, bet **trijās** daļās: divas liek uz kausiem, trešā paliek malā. Pēc svēršanas viena no šīm trim daļām paliek kā "aizdomās turamā".

No tā uzreiz izriet, cik daudz ar svēršanām vispār var uzzināt:

Svēršanu skaits k	1	2	3	4
Cik gadījumus var atšķirt (3^k)	3	9	27	81

Atbilde šajos uzdevumos ir **procedūra**, nevis skaitlis. To var uzskatīt par pabeigtu tikai tad, ja to var izpildīt cits cilvēks, neko vairāk nezinot. Tāpēc risinājumu pieraksta kā **lēmumu koku**: katrai svēršanai apraksta **visus trīs** iznākumus un katram - nākamo soli.

Biežākā kļūda: aprakstīts tikai tas zars, kurā svāri nosveras uz vienu pusi, bet nav pateikts, ko darīt līdzsvara gadījumā.

Procedūra jāpārbauda **slīktākajā gadījumā** - tajā zarā, kurā paliek visvairāk neizšķirto iespēju.

Un vēl viens noderīgs novērojums: dažreiz uzdevums prasa **mazāk**, nekā šķiet. Ja jānoskaidro tikai, vai atšķirīgā monēta ir vieglāka vai smagāka (pašu monētu atrast nevajag), tad atbilžu ir tikai divas - un tāpēc pietiek ar mazāk svēršanām.

1.piemērs: Zināms, ka no 26 monētām viena ir viltota - tā ir vieglāka nekā pārējās, kurām visām ir vienāda masa. Kā ar trīs svēršanām uz svāras svāriem bez atsvariem atrast viltoto monētu?

- *Izpēte:* Cik dažādas atbildes jāatšķir? Cik iznākumu dod viena svēršana? Atrodi mazāko k , kuram $3^k \geq 26$.
- *Pārformulēšana:* $26 = 9 + 9 + 8$. Sver 9 pret 9. Cik monētu paliek katrā no trim zariem - un vai **visos** trijos zaros ir pietiekami maz?

2.piemērs: Dots 13 pēc ārējā izskata vienādas monētas. No tām 12 monētas ir ar vienādu masu, bet viena - ar atšķirīgu. Kā ar divām svēršanām noskaidrot, vai atšķirīgā monēta ir vieglāka vai smagāka par pārējām? Pašu monētu atrast nav nepieciešams.

- *Saprašana:* Cik atbildes šeit jāatšķir - 13 vai 2? Tieši tāpēc pietiek ar divām svēršanām, lai gan monētas atrašanai to būtu par maz.
- *Izpēte:* Sver 6 pret 6. Ja svāri nosveras - kurā kausā tu skatīsies otrajā svēršanā, lai noskaidrotu tieši **virzienu**, nevis monētu?

3.piemērs: Dots 8 pēc ārējā izskata vienādas monētas. Ir zināms, ka vai nu visām tām masas ir vienādas, vai arī 4 monētām ir viena masa, bet 4 monētām - cita masa. Kā ar 2 svēršanām uz svāras svāriem bez atsvariem var noskaidrot, kura no iespējām pastāv īstenībā?

- *Izpēte:* Sver 3 pret 3. Ja svāri **nav** līdzsvarā, atbilde ir gatava. Bet kādi **divi** dažādi stāvokļi var dot līdzsvaru?
- *Izpēte:* Otrajā svēršanā jāatšķir tieši šie divi gadījumi. Kuras monētas līdz šim vēl nav bijušas uz svāriem?

1.uzdevums

Dotas 9 pēc ārējā izskata vienādas monētas, no kurām viena ir viltota - tā ir vieglāka nekā citas. Kā ar divām svēršanām uz sviras svariem bez atsvariem atrast viltoto monētu, ja zināms, ka visu īsto monētu masas ir vienādas?

- *Izpēte:* $3^2 = 9$ - tieši tik, cik monētu. Rezerves nav; cik monētām drīkst palikt "aizdomās" pēc pirmās svēršanas?

2.uzdevums

Doti seši atsvari, uz kuriem ir uzraksti 1 g, 2 g, 3 g, 4 g, 5 g, 6 g, kas atbilst atsvara masai gramos. Zināms, ka pieci no šiem uzrakstiem ir pareizi, bet viens ir nepareizs - attiecīgā atsvara masa ir lielāka nekā norādīts uzrakstā. Kā ar divām svēršanām uz sviru svariem var noskaidrot, kurš uzraksts ir nepareizs?



- *Pārformulēšana:* Masas šeit ir zināmi skaitļi, tāpēc katru svēršanu vari izvēlēties pats kā **pārbaudāmu vienādību**. Kādas vienādības var salikt no skaitļiem 1, 2, 3, 4, 5, 6? (Piemēram, $1 + 2 = 3$.)

3.uzdevums

Dotas 9 pēc ārējā izskata vienādas monētas, no kurām 2 ir viltotas. Visu īsto monētu masas ir vienādas. Arī abām viltotajām monētām ir vienāda masa, bet tā ir lielāka nekā īstās monētas masa. Kā ar 4 svēršanām uz sviras svariem bez atsvariem atrast abas viltotās monētas?

- *Saprašana:* Viltotas ir **divas**. Ja sadali monētas trijās grupās pa trim un divas grupas izrādās līdzsvarā - vai tas nozīmē, ka tajās viltoto nav?